

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Исследование внутренней организации динамического ряда кардиоинтервалов

Цель: исследовать внутреннюю организацию динамического ряда кардиоинтервалов на основе метода корреляционной ритмографии и автокорреляционного анализа.

Теоретические сведения

Автокорреляционный анализ. Вычисление и построение автокорреляционной функции динамического ряда кардиоинтервалов направлено на изучение внутренней структуры этого ряда как случайного процесса. Автокорреляционная функция представляет собой график динамики коэффициентов корреляции, получаемых при последовательном смещении анализируемого динамического ряда на одно число по отношению к своему собственному ряду (рисунок 1). После первого сдвига на одно значение коэффициент корреляции тем меньше единицы, чем более выражены дыхательные волны. Если в исследуемой выборке доминируют медленноволновые компоненты, то коэффициент корреляции после первого сдвига будет лишь незначительно ниже единицы. Последующие сдвиги ведут к постепенному уменьшению корреляционных коэффициентов. Автокоррелограмма позволяет судить о скрытой периодичности сердечного ритма.

В качестве количественных показателей автокоррелограммы используются следующие параметры: $CC1$ – значение коэффициента корреляции после первого сдвига и $CC0$ – число сдвигов автокорреляционной функции, в результате которого значение коэффициента корреляции становится отрицательным.

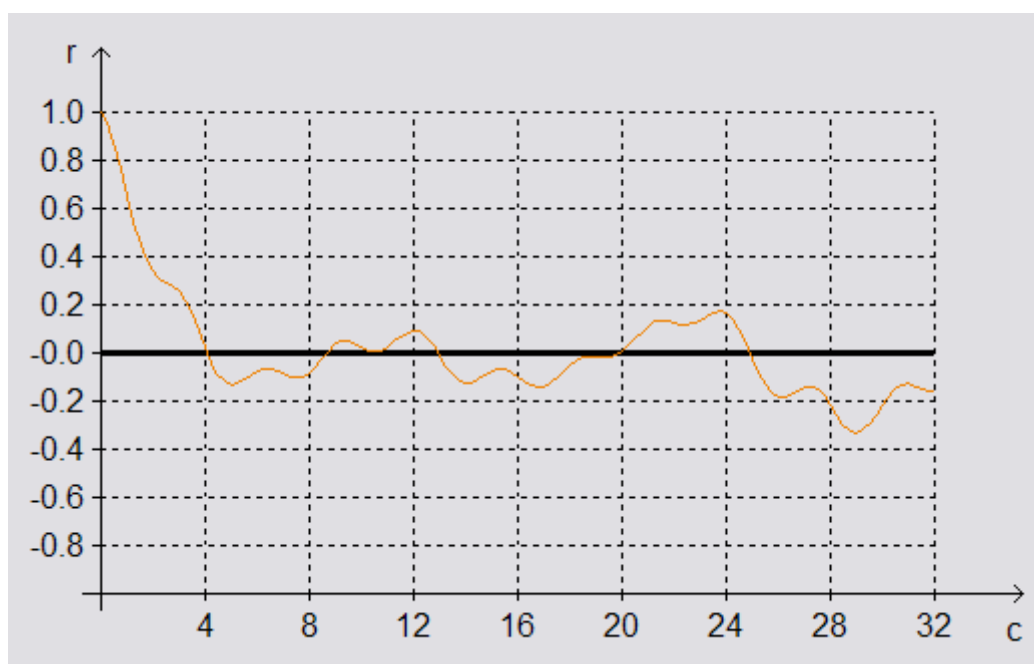


Рисунок 3.4 – Автокорреляционная функция

Коэффициенты корреляции рассчитываются по формуле:

$$r_{0,k} = \frac{m \sum_{i=1}^m X_i X_{i+k} - \sum_{i=1}^m X_i \sum_{i=1}^m X_{i+k}}{\sqrt{\left[m \sum_{i=1}^m X_i^2 - \left(\sum_{i=1}^m X_i \right)^2 \right] \cdot \left[m \sum_{i=k+1}^{k+m} X_i^2 - \left(\sum_{i=k+1}^{k+m} X_i \right)^2 \right]}}, \quad k = 0, \dots, m-1,$$

где k – номер шага смещения, m – количество шагов смещения ($m=128$ при $\Delta t=250$ мс).

Тогда коэффициент корреляции после первого сдвига $CC1 = r_{0,1}$;

- число сдвигов до первого нулевого значения коэффициента корреляции:

$$CC0 = k \frac{\Delta t(\text{мс})}{1000(\text{мс})}, \quad \text{при } r_{0,k} = 0.$$

Корреляционная ритмография – скаттерография. Сущность метода корреляционной ритмографии заключается в графическом отображении последовательных пар кардиоинтервалов (предыдущего и последующего) в двухмерной координатной плоскости. При этом по оси абсцисс откладывается величина $R-R_n$, а по оси ординат – величина $R-R_{n+1}$. График и область точек, полученных таким образом, называется корреляционной ритмограммой или скаттерограммой (scatter-рассеивание). Этот способ оценки ВСР относится к методам нелинейного анализа и является особенно полезным для случаев, когда на фоне монотонности ритма встречаются редкие и внезапные нарушения (эктопические сокращения и (или) «выпадения» отдельных сердечных сокращений) (рисунок 2).

При построении скаттерограммы образуется совокупность точек, центр которых располагается на биссектрисе. Расстояние от центра до начала осей координат соответствует наиболее ожидаемой длительности сердечного цикла (Mo). Величина отклонения точки от биссектрисы влево показывает, насколько данный сердечный цикл короче предыдущего, вправо от биссектрисы – насколько он длиннее предыдущего.

Нормальная форма скаттерограммы представляет собой эллипс, вытянутый вдоль биссектрисы. Именно такое расположение эллипса означает, что к дыхательной прибавлена некоторая величина недыхательной аритмии. Форма скаттерограммы в виде круга означает отсутствие недыхательных компонентов аритмии. Узкий овал соответствует преобладанию недыхательных компонентов в общей вариабельности ритма, которая определяется длиной «облака».

Длина овала скаттерограммы соответствует вариационному размаху и хорошо коррелирована с величиной мощности спектра высокочастотного компонента вариабельности HF , а ширина - с величиной мощности спектра низкочастотного компонента вариабельности с LF . При аритмиях, когда методы статистического и спектрального анализа

ВСП малоинформативны или неприемлемы, целесообразно использовать оценку корреляционной ритмограммы.

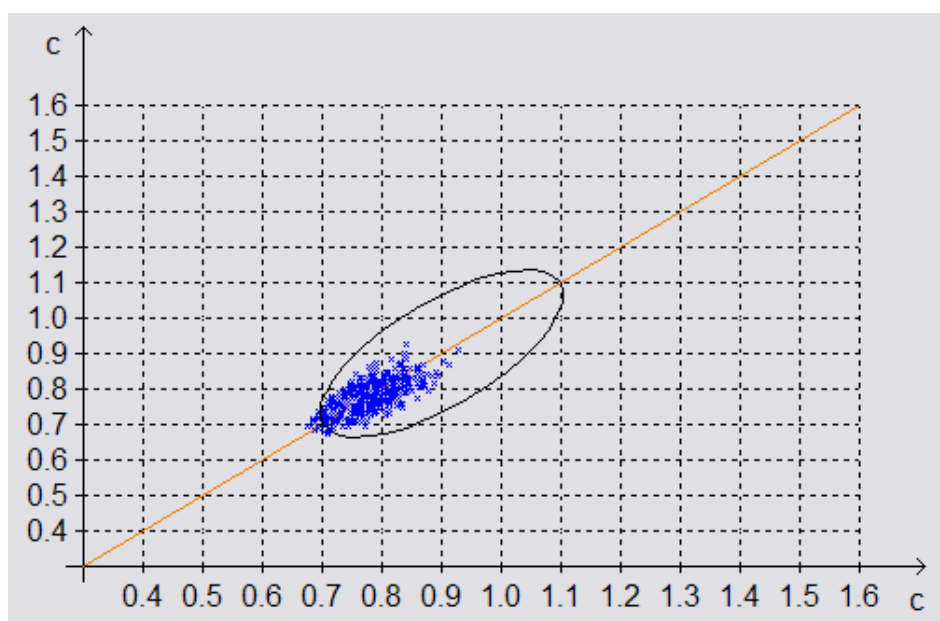


Рисунок 2 – Корреляционная ритмограмма - скаттерограмма

Порядок выполнения

1. По заданному массиву кардиоинтервалов построить график автокоррелограммы
2. Рассчитать значение коэффициента корреляции после первого сдвига $CC1$ и число сдвигов до первого нулевого значения коэффициента корреляции $CC0$.
3. По заданному массиву кардиоинтервалов построить корреляционную ритмограмму.
4. Проанализировать полученные графики.

Содержание отчета

1. Исходные данные.
2. Формулы и результаты расчета заданных показателей автокорреляционного анализа.
3. Графики автокорреляционной функции и корреляционной ритмограммы.
4. Исходные тексты функций.
5. Выводы по полученным результатам.